



Universidad de
Oviedo



ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE GIJÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

**ÁREA DE ARQUITECTURA Y
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES**

TRABAJO FIN DE MÁSTER

*Optimización interactiva del contraste de imagen
en flujos de captura cruda para procesamiento en
tiempo real*

D. Rubén Martínez Ginzo

TUTOR: *D. Rubén Usamentiaga Fernández*

FECHA: enero 2026

Índice

1	Introducción	7
2	Objetivo y alcance	8
2.1	Estudio del estado del arte	8
2.2	Aplicación interactiva	9
2.3	Programa de <i>benchmarking</i>	9
2.4	Análisis de resultados	9
3	Aspectos teóricos	10
3.1	Imágenes e Informática	10
3.2	Representación numérica de imágenes digitales	11
3.2.1	Muestreo	11
3.2.2	Cuantificación	11
3.3	Espacios de color	13
3.3.1	RGB	13
3.3.2	HSV	15
3.3.3	Otros	16
3.4	Formatos	17
3.4.1	Imágenes en formato crudo	17
3.5	Fundamentos del Procesamiento Digital de Imágenes	19
3.5.1	Operaciones puntuales y operaciones espaciales	19
3.5.2	El histograma como herramienta de diagnóstico	21
3.5.3	Mejora del contraste	22
3.5.4	Filtrado espacial y reducción de ruido	27
3.5.5	Realce de detalle y nitidez	30
3.5.6	Otras operaciones	32
3.5.7	El <i>pipeline</i> de revelado digital	32
3.6	Representación computacional de imágenes digitales	32
3.6.1	<i>PyTorch</i> como <i>framework</i> para el procesamiento de imágenes	32
3.6.2	Tensores en la representación de imágenes	32
3.6.3	Organización de datos: canales, <i>batch</i> y dimensiones	32
3.6.4	Tipos de datos y precisión numérica	32
3.7	Procesamiento en tiempo real	33
3.8	Procesamiento vectorizado y paralelismo de datos	34
3.9	Computación acelerada por GPU	35
4	Estudios previos y análisis de alternativas	36
5	Planificación	37

6	Presupuesto	38
7	Análisis	39
7.1	Requisitos de usuario	39
7.2	Mapa de historias de usuario	39
7.3	Prototipos de interfaz de usuario	39
7.4	Mapa de navegación	39
8	Diseño	40
9	Benchmarking	41
10	Resultados	42
11	Pruebas	43
12	Conclusiones	44
A	Manual de usuario	45
B	Stack tecnológico	46

Índice de figuras

1	Proceso de digitalización de una imagen	12
2	Cubo de color RGB	13
3	Descomposición de canales RGB	14
4	Cono de color HSV	15
5	Descomposición de componentes HSV	16
6	Patrones Bayer más comunes utilizados en sensores de imagen digitales	18
7	Imagen y su correspondiente histograma	21
8	Ejemplos de imágenes con diferentes niveles de contraste	22
9	Ejemplo de aplicación de ecualización global del histograma	23
10	Ejemplo de aplicación de CLAHE	24
11	Ejemplo de corrección gamma	25
12	Ejemplo de mejora del contraste mediante función sigmoide	26
13	Ejemplo de aplicación de filtro gaussiano	28
14	Ejemplo de aplicación de filtro de mediana	29
15	Ejemplo de aplicación de <i>Unsharp Masking</i>	31

Índice de tablas

Índice de ecuaciones

1	Representación de una imagen analógica en términos matemáticos	10
2	Imagen digital como función discreta muestreada	11
3	Cuantificación de la intensidad de píxeles en una imagen digital	11
4	Imagen digital representada como matriz de píxeles	12
5	Representación de una imagen en escala de grises	12
6	Representación de una imagen a color en formato RGB	12
7	Operación puntual en procesamiento de imágenes	19
8	Operación espacial en procesamiento de imágenes	20
9	Corrección gamma en procesamiento de imágenes	25
10	Función sigmoide en procesamiento de imágenes	26
11	Función gaussiana en dos dimensiones	27
12	Filtro de mediana en procesamiento de imágenes	29
13	Unsharp Masking en procesamiento de imágenes	30

Índice de fragmentos

1 Introducción

[...]

Trabajo de Fin de Máster (TFM)

2 Objetivo y alcance

Este TFM consiste en el planteamiento y desarrollo de una aplicación interactiva para la optimización del contraste de imágenes en formato crudo, orientada a su aplicación en flujos de procesamiento en tiempo real acelerado por GPU.

La aplicación permitirá al usuario ajustar de manera visual e interactiva los parámetros de revelado y realce de contraste sobre imágenes crudas, visualizando en tiempo real el efecto de cada operación sobre la imagen. A partir de dicha interacción, el sistema permitirá generar un perfil de procesamiento reproducible, que describa de forma declarativa una secuencia de operaciones de imagen y sus parámetros asociados. Este perfil podrá ser exportado y aplicado en entornos de procesamiento en tiempo real, garantizando:

- Coherencia visual entre la etapa de diseño interactivo y la ejecución en producción.
- Eficiencia computacional mediante el uso de procesamiento vectorizado y aceleración por GPU.
- Separación entre la definición del perfil de procesamiento y su ejecución.

Además, se desarrollará un programa de *benchmarking* para evaluar el rendimiento de diferentes perfiles de procesamiento y operaciones realizadas sobre imágenes crudas en términos de velocidad de ejecución. Este programa permitirá comparar ejecuciones de perfiles en diferentes sistemas y entornos, dispositivos de procesamiento (CPU vs GPU) y formatos de tratamiento de imágenes. Para lograr todos estos objetivos, este TFM se divide en varias etapas, las cuales se describen a continuación.

2.1 Estudio del estado del arte

En esta etapa se realizará una revisión exhaustiva de la literatura y tecnologías existentes relacionadas con el procesamiento de imágenes en formato crudo, técnicas de optimización de contraste y herramientas de desarrollo que se enmarquen en este contexto. Debe prestarse especial atención a las siguiente áreas:

- **Procesamiento de imágenes en formato crudo.** Se explorarán las características y particularidades de los formatos de imagen cruda más comunes, así como los algoritmos y técnicas empleadas para su revelado y posprocesamiento.
- **Optimización de contraste.** Se investigarán los métodos y algoritmos utilizados para mejorar el contraste de imágenes, incluyendo técnicas clásicas y enfoques más recientes.
- **Herramientas y bibliotecas de desarrollo.** Se analizarán las herramientas, bibliotecas y frameworks disponibles, evaluando su idoneidad para los objetivos del TFM.
- **Aplicaciones prácticas y estudios de caso.** Se revisarán y explorarán aplicaciones prácticas ya existentes que aborden problemas similares, analizando su enfoque, implementación y tecnologías.

2.2 Aplicación interactiva

En esta fase se abordará el diseño de la arquitectura de software de la aplicación, definiendo los componentes necesarios para la carga de imágenes, la aplicación de operaciones de procesamiento y la visualización interactiva de resultados. Deberá de diferenciarse claramente entre los siguientes módulos:

- **Módulo de carga y gestión de imágenes crudas.** Responsable de la lectura y almacenamiento eficiente de imágenes en formato crudo, así como de su conversión a formatos adecuados para el procesamiento.
- **Módulo de procesamiento de imágenes.** Implementará las operaciones de revelado y optimización de contraste. Deberán de definirse de forma que sean completamente independientes, parametrizables y combinables en secuencias de procesamiento. Además, se implementarán pruebas unitarias para garantizar su correcto funcionamiento.
- **Módulo de interfaz gráfica.** Proporcionará un entorno interactivo e intuitivo para el flujo de trabajo de procesamiento. Permitirá a los usuarios aplicar operaciones, ajustar parámetros y visualizar resultados en tiempo real sobre la imagen cargada. Además, incluirá la funcionalidad de exportación del perfil de procesamiento generado.

2.3 Programa de *benchmarking*

En esta etapa se desarrollará un programa específico para la evaluación del rendimiento de los *pipeline*s de procesamiento definidos. Dicho programa permitirá ejecutar perfiles sobre diferentes tamaños de imagen, dispositivos de cómputo y configuraciones, registrando métricas de tiempo de ejecución y escalabilidad. Será de gran importancia que el programa facilite la toma y recogida de datos de rendimiento de manera estructurada para su posterior visualización y análisis.

2.4 Análisis de resultados

En esta última fase se llevará a cabo el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir del programa de *benchmarking*. Se estudiará el comportamiento temporal de los diferentes perfiles de procesamiento, evaluando cómo influyen factores como el tamaño de la imagen, el número de operaciones encadenadas y el dispositivo de ejecución utilizado.

3 Aspectos teóricos

Se plantean y describen en este apartado los aspectos teóricos y tecnológicos que sustentan el desarrollo del presente TFM. Estos conceptos derivan directamente del estudio del estado del arte y son necesarios para comprender las decisiones de diseño, los enfoques de implementación y los criterios de evaluación que se exponen en los capítulos posteriores.

3.1 Imágenes e Informática

La Imagen ha sido, históricamente, uno de los principales medios para la representación, el registro y la comunicación de la realidad. Su valor informativo reside en la capacidad de codificar la información espacial y tonal de una escena u objeto, actuando como nexo entre la percepción visual humana y los procesos de interpretación cognitiva.

Desde un punto de vista teórico, y con anterioridad a su tratamiento computacional, una imagen puede modelarse como una función bidimensional continua de intensidad o color. En este dominio analógico, la imagen representa una escena asociando a cada punto del plano (x, y) un valor de intensidad luminosa. Esta relación puede expresarse matemáticamente como:

$$I = f(x, y) \quad \text{donde } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ e } I \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Ecuación 1: Representación de una imagen analógica en términos matemáticos

En este contexto pre-digital, la calidad de la imagen depende fundamentalmente de las características físicas del sistema de captura, tales como la óptica empleada, las condiciones de iluminación o la naturaleza de la emulsión química. Tradicionalmente, la captura de imágenes se realizaba mediante procesos foto-químicos, en los que la luz incidente impresionaba una emulsión fotosensible sobre soportes físicos como placas o películas fotográficas. Este tipo de representación tiene una gran limitación: una vez capturada, la capacidad de procesar, almacenar o transmitir una imagen analógica resulta muy limitada.

La incorporación de tecnologías de captura electrónica y digital, tales como los sensores CCD (*Charge-Coupled Device*) y CMOS (*Complementary Metal-Oxide-Semiconductor*) [1], marca un cambio de paradigma. La imagen deja de ser una representación puramente analógica para convertirse en una entidad digital, susceptible de ser manipulada, almacenada y transmitida mediante sistemas informáticos. Es en este punto donde se produce la intersección directa entre la Imagen y la Informática. Intersección que da lugar al Procesamiento Digital de Imágenes (PDI), uno de los campos más dinámicos y de mayor impacto en la era digital actual [2].

Para que una imagen pueda ser procesada y tratada por un sistema informático, debe abandonar su naturaleza continua y transformarse en el único lenguaje que la máquina es capaz de interpretar: el dato numérico.

3.2 Representación numérica de imágenes digitales

La captura de una imagen digital implica un proceso de digitalización que convierte la función continua mostrada en la Ecuación 1 en una representación discreta y cuantificada. Dicho proceso consta de dos etapas principales: el muestreo y la cuantificación.

3.2.1 Muestreo

El muestreo consiste en la discretización del dominio continuo de la imagen, dividiendo el plano (x, y) en una rejilla regular de posiciones finitas: los *píxeles*. Cada píxel representa una pequeña región de la escena original y constituye la unidad mínima de información espacial en una imagen digital. El resultado de este proceso es una imagen discreta definida sobre un conjunto finito de coordenadas enteras:

$$I[i, j] = f(i\Delta x, j\Delta y) \quad (2)$$

Ecuación 2: Imagen digital como función discreta muestreada

donde (i, j) representan las coordenadas del píxel y $\Delta x, \Delta y$ las resoluciones espaciales en cada dimensión. El número total de muestras en cada dimensión determina la resolución espacial de la imagen y establece un compromiso entre el nivel de detalle representable y los recursos necesarios para su almacenamiento y procesamiento.

3.2.2 Cuantificación

La cuantificación, por su parte, es el proceso mediante el cual los valores continuos de intensidad asociados a cada píxel se aproximan a un conjunto finito de niveles discretos. Mientras que el muestreo actúa sobre el dominio espacial de la imagen, la cuantificación opera sobre su dominio de amplitud, esto es, los valores numéricos que representan la intensidad luminosa o el color en cada píxel.

La cuantificación puede modelarse como una función no lineal $Q(\cdot)$ que asigna a cada valor continuo uno de los valores discretos disponibles:

$$I[i, j] = Q(f(i, j)) \quad (3)$$

Ecuación 3: Cuantificación de la intensidad de píxeles en una imagen digital

El conjunto de valores posibles tras la cuantificación está determinado por la profundidad de bits (*bit depth*) b del sistema de representación, que define un total de $L = 2^b$ niveles distintos. Este valor determina la precisión con la que se puede representar la intensidad de cada píxel, afectando directamente a la calidad visual de la imagen resultante.

El proceso de digitalización se ilustra de forma esquemática en la Figura 1, donde se muestra la transición desde una imagen continua $f(x, y)$, pasando por la imagen muestreada $f[m, n]$ hasta la imagen digital final $I[m, n]$.

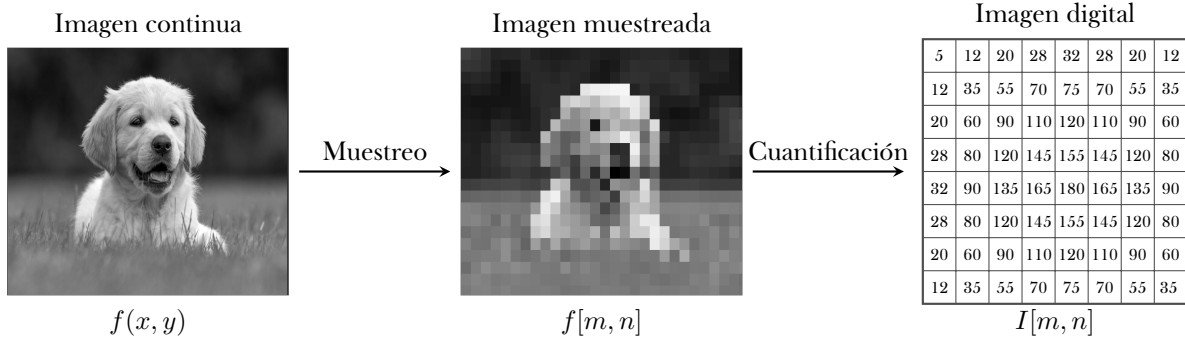


Figura 1: Proceso de digitalización de una imagen

El resultado final de este proceso es la imagen digital, que se representa como una matriz bidimensional ($M \times N$) de valores discretos. Cada elemento de esta matriz corresponde a un píxel con un valor cuantificado que refleja la intensidad luminosa o color en esa posición específica:

$$I[m, n] \quad \text{donde } m = 0, 1, \dots, M - 1 \text{ y } n = 0, 1, \dots, N - 1 \quad (4)$$

Ecuación 4: Imagen digital representada como matriz de píxeles

No obstante, la forma concreta que adopta esta representación matricial depende de la naturaleza cromática de la imagen. En el caso de imágenes en escala de grises, tal y como mostró en la Figura 1, cada píxel queda descrito por un único valor de intensidad $i \in [0, I]$, donde I es el valor máximo determinado por la profundidad de bits.

$$\text{Imagen Gris} \rightarrow I \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (5)$$

Ecuación 5: Representación de una imagen en escala de grises

Por el contrario, en las imágenes a color, cada píxel se representa mediante múltiples componentes, generalmente organizadas en distintos canales que codifican la información cromática según un modelo de color determinado. En el modelo más común, el modelo RGB (*Red*, *Green*, *Blue*), cada píxel se define por tres valores de intensidad:

$$\text{Imagen Color (RGB)} \rightarrow I = (I_R, I_G, I_B) \quad \text{donde } I_R, I_G, I_B \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (6)$$

Ecuación 6: Representación de una imagen a color en formato RGB

El valor de color final de cada píxel específico (i, j) es un vector que combina los valores de los tres canales en esa posición: $I[i, j] = (I_R[i, j], I_G[i, j], I_B[i, j])$.

3.3 Espacios de color

Un espacio de color es un sistema específico que permite la representación matemática de los colores. Se basa en un modelo de color al que se le asigna una escala y rango definidos, permitiendo que cada color sea identificado de forma única mediante coordenadas numéricas [3]. Los colores se pueden representar en diferentes espacios de color y se pueden transformar de uno a otro sin que se pierda información cromática. En el contexto de este TFM, existen varios espacios de color que resultan relevantes.

3.3.1 RGB

El espacio de color RGB es el modelo aditivo más comúnmente utilizado en los sistemas de captura, representación y visualización de imágenes digitales. En este modelo, los colores se generan mediante la combinación de tres componentes primarias: Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue), cuyas intensidades determinan el color final percibido.

Desde el punto de vista de la representación numérica, cada píxel de una imagen en el espacio RGB queda definido por un triplete ordenado (R, G, B) , donde cada componente corresponde a la intensidad cuantificada de uno de los canales de color, tal como se mostró en la Ecuación 6. Estos valores suelen representarse en un rango discreto determinado por la profundidad de bits del sistema, siendo habitual el uso de 8 bits por canal, lo que permite representar hasta 256 niveles por componente y un total de más de 16 millones de combinaciones cromáticas posibles.

Geométricamente, el espacio RGB puede interpretarse como un cubo tridimensional en un sistema de coordenadas cartesianas, donde cada eje corresponde a uno de los canales de color. En esta representación, el origen $(0, 0, 0)$ corresponde al color negro, mientras que el vértice opuesto $(R_{\text{máx}}, G_{\text{máx}}, B_{\text{máx}})$ representa el color blanco. La Figura 2 ilustra esta distribución de los colores dentro del cubo RGB.

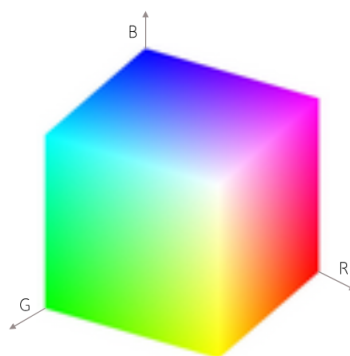
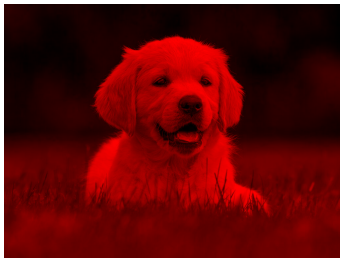


Figura 2: Cubo de color RGB
[4]

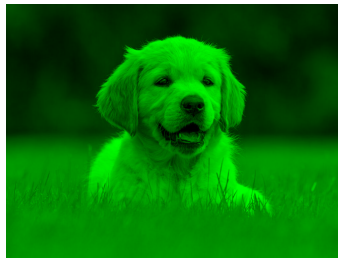
Con el objetivo de ilustrar de forma visual la representación de una imagen en el espacio de color RGB, la Figura 3 muestra un ejemplo de descomposición de una imagen a color en sus tres canales constituyentes. Cada canal almacena la información de intensidad correspondiente a una de las componentes primarias, dando lugar a tres imágenes monocromas independientes. La combinación de estos tres canales permite reconstruir la imagen original en color, ejemplificando la naturaleza de la representación RGB y su relación directa con la estructura matricial descrita anteriormente.



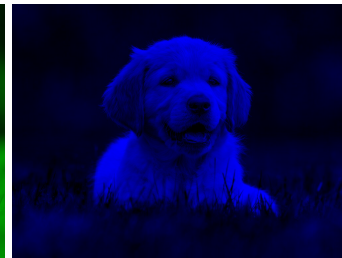
(a) Imagen original



(b) Canal R



(c) Canal G



(d) Canal B

Figura 3: Descomposición de canales RGB

3.3.2 HSV

El espacio de color HSV (*Hue, Saturation, Value*) es un modelo de representación cromática derivado del espacio RGB. Su objetivo es desacoplar la información de brillo de la información de color [5].

Al igual que en el modelo RGB, cada píxel de una imagen en el espacio HSV se representa mediante un vector tridimensional. No obstante, en este caso, las componentes se organizan de acuerdo con una interpretación más cercana a la percepción humana del color. La estructura geométrica del espacio HSV es cilíndrica, tal y como se muestra en la Figura 4, y separa la información visual en tres componentes independientes:

- **Hue (Tono, Matiz).** Representa el color puro y se mide en grados (0° a 360°) alrededor del cilindro. Cada valor de tono corresponde a un color específico (rojo, verde, azul, etc.).
- **Saturation (Saturación).** Define la pureza del color, es decir, qué tan diluido está con el blanco. Varía desde un tono gris (0 %) hasta el color más intenso (100 %).
- **Value (Valor, Brillo).** Representa el brillo del color, independientemente de su tono y saturación. Un 0 % representa la ausencia total de luz (negro).

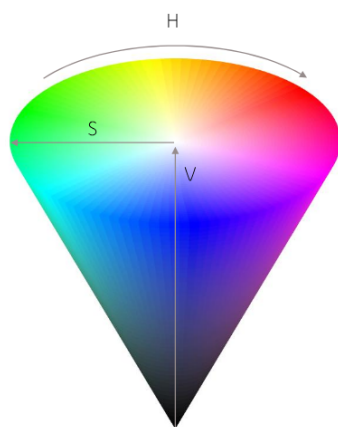


Figura 4: Cono de color HSV
[4]

Este espacio de color facilita la aplicación de técnicas de procesamiento que actúan selectivamente sobre el brillo o el color, permitiendo, por ejemplo, realizar ajustes de iluminación sin alterar la esencia cromática de la imagen. Esta es la principal diferencia respecto a lo que ocurre en el espacio RGB, donde la información de color y brillo se encuentra intrínsecamente entrelazada en sus tres canales.

De nuevo, con el objetivo de ilustrar de forma visual la representación de una imagen en el espacio de color HSV, la Figura 5 muestra un ejemplo de descomposición de una imagen a color en sus tres componentes constituyentes.

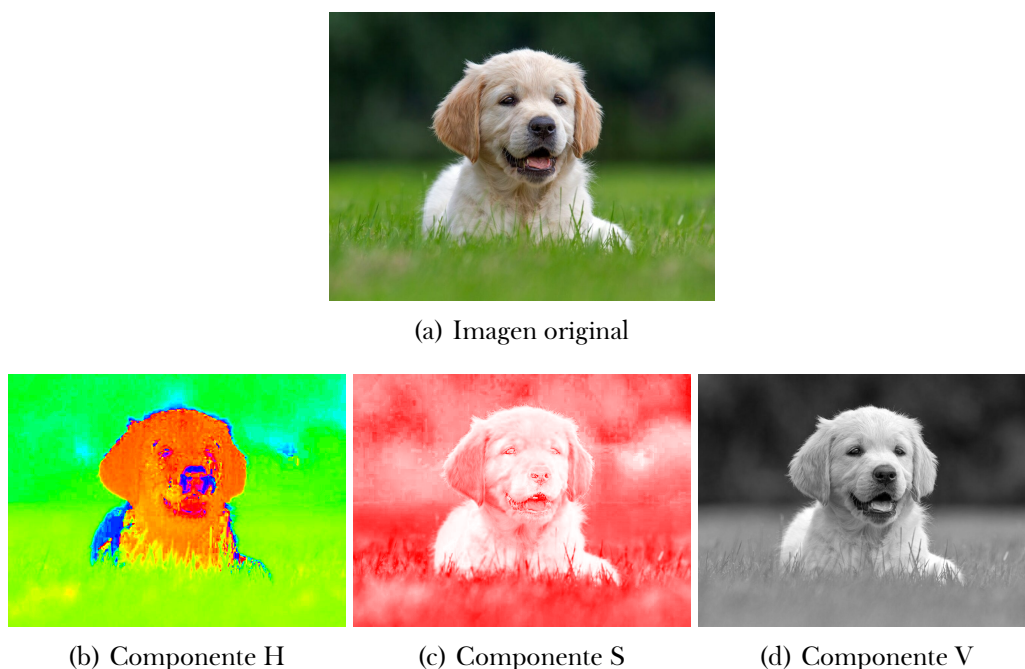


Figura 5: Descomposición de componentes HSV

3.3.3 Otros

Además de los ya mencionados, existen otros espacios de color ampliamente utilizados en el contexto del procesamiento digital de imágenes y la codificación visual que, aunque no se emplean en este TFM, resultan relevantes por sus propiedades particulares y su impacto en técnicas de análisis y compresión de imágenes

- **L*a*b***. Este espacio de color fue diseñado para aproximar la percepción visual humana, de modo que variaciones iguales en los valores de los canales se correspondan con cambios perceptibles similares en el color. L*a*b* separa de forma explícita la información de luminosidad (L^*) de las componentes cromáticas (a^* y b^*), donde a^* representa la variación entre verde y rojo, y b^* la variación entre azul y amarillo [6].
- **YCbCr**. Utilizado principalmente en compresión de imágenes y vídeo, como JPEG o MPEG, este espacio separa la luminancia (Y) de las componentes de cromaticancia (Cb y Cr), que codifican la diferencia de color respecto al brillo [7].

3.4 Formatos

Establecida la representación numérica de la imagen y su codificación cromática, es necesario determinar cómo se estructura y almacena dicha información. Los formatos de imagen definen la forma en que los datos de una imagen digital son almacenados, representados e intercambiados entre sistemas [8]. Un formato de imagen no sólo especifica la organización de los datos de píxeles, sino también la codificación del color, la profundidad de bits, los mecanismos de compresión y, en muchos casos, la inclusión de metadatos adicionales.

Desde el punto de vista de su representación geométrica, los formatos de imagen pueden clasificarse en dos grandes categorías: formatos *raster* y formatos *vectoriales*. Los formatos raster almacenan la imagen como un mapa de bits, es decir, como una matriz bidimensional de píxeles discretos, tal y como se ha descrito en los apartados anteriores. Por el contrario, los formatos vectoriales representan la información visual mediante primitivas geométricas, como líneas, curvas o polígonos, junto con los atributos asociados que definen su apariencia visual.

En el contexto del presente TFM, el interés se centra exclusivamente en los formatos raster, dado que constituyen la base de la captura y el procesamiento de imágenes digitales procedentes de sensores. Dentro de esta categoría existe una amplia variedad de formatos, entre los que se encuentran JPEG, PNG, BMP o TIFF, cada uno de ellos diseñado con objetivos específicos relacionados con la compresión, la calidad de imagen o la compatibilidad con distintos sistemas.

No obstante, para los fines de este trabajo, se presta especial atención a las imágenes en *formato crudo* (*RAW*), ya que representan la información capturada por el sensor con un nivel mínimo de procesamiento y sin pérdidas asociadas a técnicas de compresión o postprocesado. Este tipo de formato constituye la base sobre la que se desarrollan los métodos de procesamiento propuestos en este TFM, permitiendo un mayor control sobre la información radiométrica y cromática de la imagen.

3.4.1 Imágenes en formato crudo

Las imágenes en formato crudo (*RAW*), representan la forma más directa y fiel de los datos capturados por un sensor de imagen digital [9]. A diferencia de los formatos convencionales procesados y comprimidos, los formatos crudos almacenan los valores de intensidad registrados por el sensor con un procesamiento mínimo o nulo, preservando la información original de la escena capturada.

En una imagen RAW, cada valor almacenado corresponde (de forma aproximada) a la respuesta del sensor a la radiación luminosa incidente, normalmente con profundidades de entre 12 y 16 bits por píxel. Esto permite representar un rango dinámico considerablemente mayor que el de los formatos estándar de 8 bits, conservando detalles tanto en las zonas más oscuras como en las más iluminadas de la imagen. En la mayoría de los sensores de imagen empleados en cámaras digitales, cada elemento fotosensible es capaz de medir únicamente la intensidad luminosa, pero no el color de forma directa.

Para resolver esta limitación, se emplea habitualmente un filtro de color dispuesto sobre el sensor, siendo el patrón *Bayer* [10] el más común. Este patrón organiza los filtros de color rojo (R), verde (G) y azul (B) en una disposición periódica, asignando a cada píxel la captura de un solo componente de color. Dado que el ojo humano es más sensible a la luz verde, el patrón Bayer incluye el doble de filtros verdes en comparación con los rojos y azules. La Figura 6 muestra los cuatro patrones Bayer más comunes utilizados en sensores de imagen digitales.

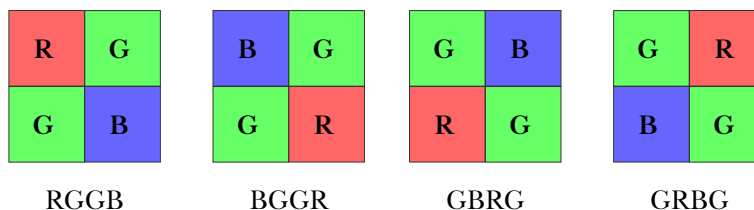


Figura 6: Patrones Bayer más comunes utilizados en sensores de imagen digitales

A partir de esta estructura, la reconstrucción de una imagen a color completa requiere un proceso denominado *demosaicing* o *interpolación de color* [11]. Este proceso tiene como objetivo estimar, para cada píxel, los valores de los componentes cromáticos no capturados directamente por el sensor, a partir de la información proporcionada por los píxeles vecinos y del patrón de filtros utilizado. Como resultado, se obtiene una imagen RGB completa, en la que cada píxel dispone de información en los tres canales de color.

Existen múltiples algoritmos de *demosaicing*, que difieren en complejidad, coste computacional y calidad visual del resultado. Métodos sencillos basados en interpolación bilineal o enfoques más complejos que tienen en cuenta gradientes, bordes y características locales de la imagen. No obstante, todos ellos comparten el mismo objetivo: reconstruir una representación cromática coherente a partir de datos incompletos.

El *demosaicing* constituye el primer paso de cualquier *pipeline de procesamiento de imagen* basado en datos RAW. Un *pipeline* de procesamiento es la secuencia ordenada de etapas que transforman progresivamente los datos capturados por el sensor en una imagen final lista para su visualización o análisis. Estas etapas suelen incluir, además del demosaicing, operaciones relacionadas con la corrección y ajuste de la imagen, así como la conversión a un formato de salida estándar para su almacenamiento o visualización. Dicho *pipeline* es la base del Procesamiento Digital de Imágenes.

3.5 Fundamentos del Procesamiento Digital de Imágenes

El Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) engloba el conjunto de técnicas y métodos matemáticos destinados a la manipulación y el análisis de imágenes digitales mediante sistemas de computación. Su objetivo principal es la transformación de una imagen de entrada en otra que resulte más adecuada para una determinada tarea, como la mejora visual, la extracción de información relevante o la preparación para etapas posteriores de procesado [12]. En el contexto de este TFM, el procesamiento digital de imágenes constituye la base sobre la que se aplican los distintos algoritmos aplicados a los datos crudos capturados por el sensor.

3.5.1 Operaciones puntuales y operaciones espaciales

Los métodos matemáticos y algoritmos aplicables sobre imágenes digitales pueden clasificarse como *operaciones puntuales* y *operaciones espaciales*, en función de la información utilizada para calcular el valor de cada píxel en la imagen resultante.

3.5.1.1 Operaciones puntuales

Las operaciones puntuales son aquellas en las que el valor de cada píxel de salida depende únicamente del valor del píxel correspondiente en la imagen de entrada. Este tipo de transformaciones se expresan como:

$$I_{salida}(x, y) = T(I_{entrada}(x, y)) \quad (7)$$

Ecuación 7: Operación puntual en procesamiento de imágenes

donde T es una función de transformación aplicada a cada píxel.

Este tipo de transformaciones no modifica la estructura espacial de la imagen, pero sí su distribución de intensidades, lo que las hace especialmente adecuadas para tareas de ajuste de contraste, corrección de iluminación o normalización de niveles de gris. En el marco de este TFM, las operaciones puntuales más relevantes incluyen:

- Corrección gamma
- Transformaciones sigmoides
- Ecualización del histograma

Estas técnicas presentan un bajo coste computacional y son fácilmente paralelizables, por lo que son muy adecuadas para su implementación eficiente en arquitecturas modernas.

3.5.1.2 Operaciones espaciales

Las operaciones espaciales, en contraposición, son aquellas en las que el valor de cada píxel de salida depende no sólo del píxel de entrada correspondiente, sino de un conjunto de píxeles vecinos. De forma general, pueden expresarse como:

$$I_{salida}(x, y) = T(I_{entrada}(S_{x,y})) \quad (8)$$

Ecuación 8: Operación espacial en procesamiento de imágenes

donde $S_{x,y}$ es el conjunto de píxeles vecinos alrededor de la posición (x, y) y T es una función que combina estos valores.

Este tipo de operaciones permite explotar la correlación espacial existente entre píxeles adyacentes. Son las empleadas en tareas de reducción de ruido, el realce de bordes y la detección de características. En el contexto de este TFM, se consideran principalmente:

- Filtros lineales
- Filtros no lineales
- *Unsharp Masking*

Estas técnicas suelen implicar un mayor coste computacional debido a la necesidad de acceso a múltiples píxeles para calcular cada valor de salida.

La aplicación de las operaciones anteriormente mencionadas implica generalmente un ajuste de parámetros específicos, que varían en función de las características de la imagen y los objetivos del procesado. Para guiar este ajuste, es necesario utilizar herramientas que permitan evaluar la distribución de intensidades y la calidad visual de la imagen.

3.5.2 El histograma como herramienta de diagnóstico

La representación gráfica del histograma de una imagen digital es la principal herramienta para analizar la distribución de intensidades y evaluar la calidad visual de la misma. Desde el punto de vista matemático, el histograma describe la distribución de frecuencias de los valores de intensidad presentes en la imagen, proporcionando una representación global de cómo se reparte la información luminosa a lo largo de su rango dinámico. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de imagen y su histograma RGB correspondiente.

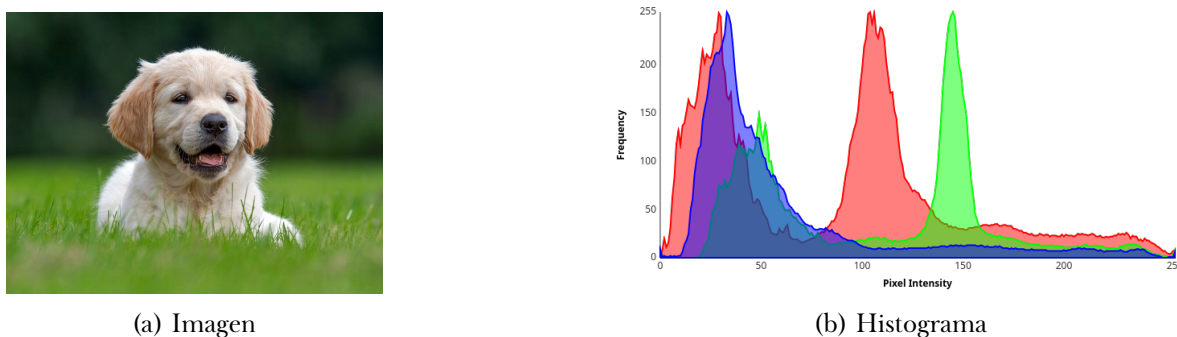


Figura 7: Imagen y su correspondiente histograma

Intepretar correctamente el histograma permite identificar el correcto revelado de la imagen, así como los ajustes que pueden llegar a ser necesarios para mejorar su apariencia visual [13]. Por ejemplo, un histograma concentrado en la zona izquierda indica una imagen subexpuesta, mientras que una acumulación de valores en la zona derecha sugiere sobreexposición. Asimismo, la presencia de picos pronunciados en los extremos puede evidenciar la pérdida de detalles en sombras o luces debido a saturación.

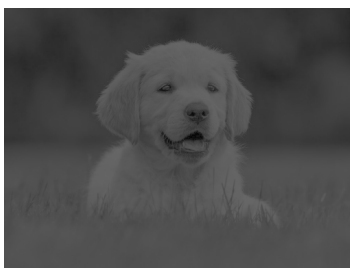
En imágenes con una distribución equilibrada, el histograma suele extenderse a lo largo de una proporción significativa del rango dinámico, reflejando un buen aprovechamiento de los niveles de intensidad disponibles. Sin embargo, una distribución uniforme no implica necesariamente una imagen visualmente correcta, ya que la interpretación del histograma debe realizarse siempre en conjunto con el contenido de la escena y los objetivos del procesado.

3.5.3 Mejora del contraste

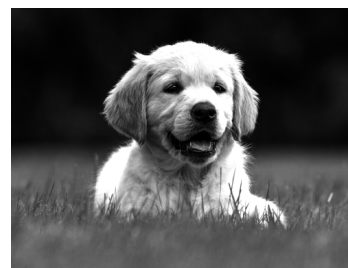
La mejora del contraste es una de las técnicas más comunes en el procesamiento digital de imágenes. Influye directamente en la percepción visual de los detalles y en la calidad global de la imagen. Muchas imágenes, especialmente aquellas capturadas en condiciones de iluminación no controladas o a partir de datos crudos, presentan una distribución de intensidades limitada que no aprovecha el completamente el rango dinámico disponible. En estos casos, la mejora del contraste permite redistribuir los niveles de intensidad para resaltar detalles relevantes sin introducir artefactos visuales [14].

3.5.3.1 Concepto de contraste

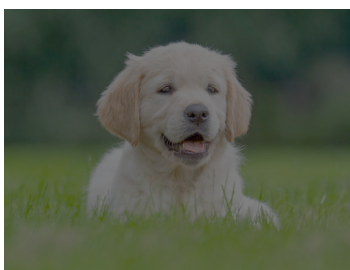
El contraste en una imagen digital se refiere a la diferencia en la intensidad luminosa entre un punto de una imagen y sus alrededores [15]. Un alto contraste implica una diferencia significativa en la luminosidad, lo que facilita la distinción de detalles y características dentro de la imagen. Por el contrario, un bajo contraste resulta en una imagen apagada o deslavada, donde los detalles pueden perderse debido a la falta de variación tonal. Esta diferencia puede observarse en la Figura 8, donde se presentan ejemplos de imágenes con diferentes niveles de contraste, tanto en escala de grises como en color.



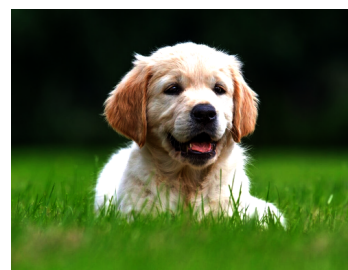
(a) Bajo contraste (gris)



(b) Alto contraste (gris)



(c) Bajo contraste (color)



(d) Alto contraste (color)

Figura 8: Ejemplos de imágenes con diferentes niveles de contraste

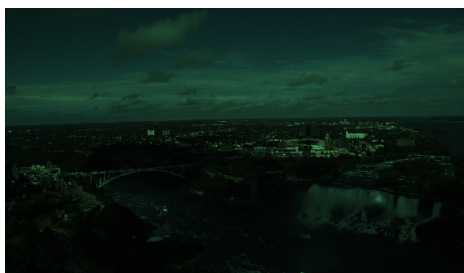
A continuación, se describen una serie de técnicas de mejora del contraste comúnmente empleadas en el procesamiento digital de imágenes y que son relevantes para el desarrollo de este TFM.

3.5.3.2 Ecualización global del histograma

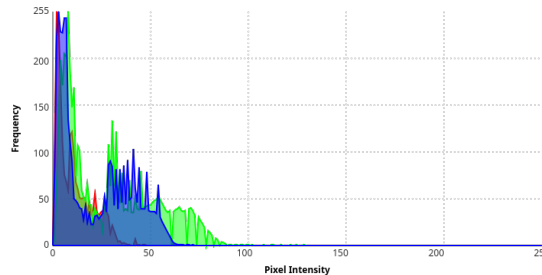
La ecualización global del histograma [16] es una técnica clásica de mejora del contraste que actúa sobre la imagen completa. Su objetivo es redistribuir los valores de intensidad de forma que el histograma resultante sea aproximadamente uniforme a lo largo del rango dinámico disponible.

Esta técnica se basa en una transformación no lineal de los valores de intensidad, calculada a partir de la función de distribución acumulada del histograma original. Como resultado, regiones con bajo contraste inicial pueden volverse más distinguibles. Sin embargo, al tratarse de una operación global, la ecualización del histograma puede producir efectos no deseados, como la amplificación del ruido o la pérdida de naturalidad en ciertas escenas, especialmente cuando existen grandes variaciones locales de iluminación.

En la Figura 9 se muestra un ejemplo de aplicación de la ecualización global del histograma sobre una imagen. La imagen original (Figura 9a) es una imagen en formato crudo en etapas tempranas de revelado. Su histograma correspondiente (Figura 9b) muestra una distribución de intensidades concentrada en la parte inferior del rango dinámico. Tras aplicar la ecualización del histograma, se obtiene la imagen ecualizada (Figura 9c), que presenta un contraste significativamente mejorado. El histograma resultante (Figura 9d) muestra una distribución más uniforme de los niveles de intensidad. En este caso, la imagen resultante exhibe un detalle visual muy mejorado.



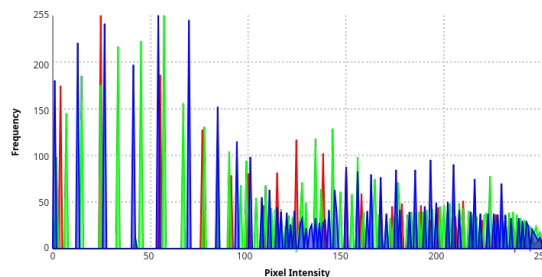
(a) Imagen original



(b) Histograma original



(c) Imagen resultante



(d) Histograma resultante

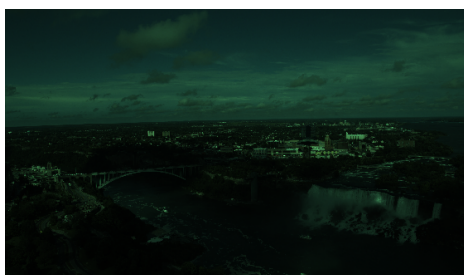
Figura 9: Ejemplo de aplicación de ecualización global del histograma

3.5.3.3 Ecualización adaptativa y CLAHE

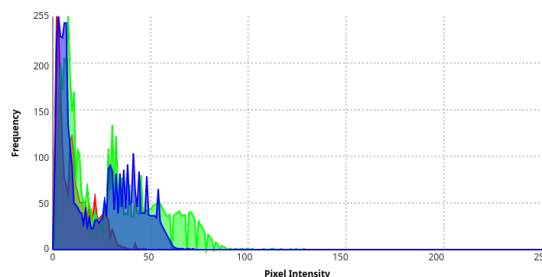
La ecualización global del histograma no considera las variaciones locales de contraste dentro de la imagen, sino que aplica una transformación uniforme a toda la imagen. Para superar esta limitación, se emplean técnicas de ecualización adaptativa [17], que actúan sobre regiones locales de la imagen en lugar de hacerlo a nivel global. Siguiendo este enfoque, la imagen se divide en múltiples regiones, y se aplica la ecualización del histograma de forma independiente en cada una de ellas. Así se consigue una mejora del contraste a nivel local, sin aplicar generalizaciones que puedan resultar inapropiadas para ciertas áreas de la imagen.

Una variante ampliamente utilizada es la ecualización adaptativa con limitación de contraste (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*, CLAHE) [18]. Este método introduce un mecanismo de control que evita la amplificación excesiva del contraste y del ruido, limitando el crecimiento de los picos del histograma local.

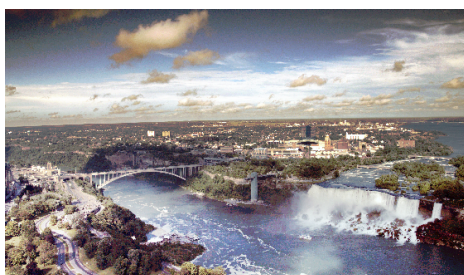
En la Figura 10 se muestra un ejemplo de aplicación de CLAHE sobre una imagen. De nuevo, la imagen original (Figura 10a) es una imagen en formato crudo en etapas tempranas de revelado. El resultado en este caso, muestra una mejora del contraste más sutil pero efectiva (Figura 10c), con un histograma resultante (Figura 10d) que refleja una distribución de intensidades mejorada sin los picos tan pronunciados de la ecualización global (Figura 9d).



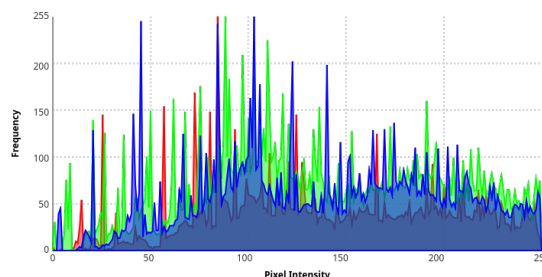
(a) Imagen original



(b) Histograma original



(c) Imagen resultante



(d) Histograma resultante

Figura 10: Ejemplo de aplicación de CLAHE

3.5.3.4 Transformaciones no lineales de intensidad

Además de las técnicas basadas en la redistribución del histograma, la mejora del contraste puede aplicarse realizando transformaciones no lineales sobre los valores de intensidad. Estas transformaciones modifican la relación entre los valores de entrada y salida de forma controlada, permitiendo ajustar selectivamente determinadas regiones del rango dinámico sin redistribuir explícitamente el histograma.

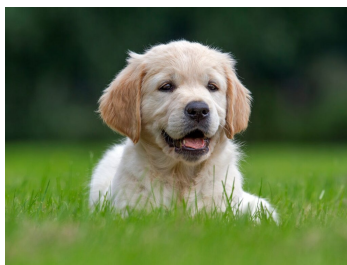
3.5.3.4.1 Corrección gamma

La corrección gamma es una transformación no lineal que ajusta la luminosidad de una imagen. Consiste en la aplicación de una función exponencial a los valores de intensidad, controlada por un parámetro denominado *gamma* (γ) [19]. Se define mediante la siguiente ecuación:

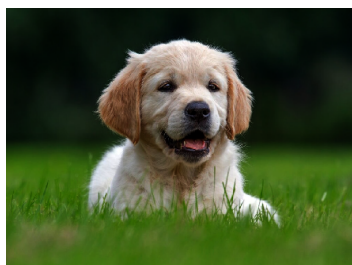
$$I_{salida}(x, y) = I_{entrada}(x, y) \times c^{\gamma} \quad (9)$$

Ecuación 9: Corrección gamma en procesamiento de imágenes

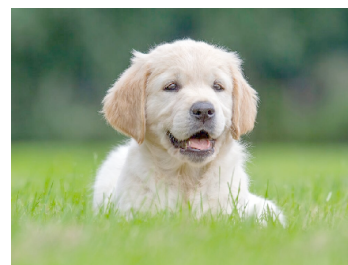
Valores de $\gamma < 1$ realzan las zonas oscuras de la imagen, mientras que valores de $\gamma > 1$ atenúan las zonas más claras. La constante c se utiliza para normalizar los valores de intensidad y asegurar que permanezcan dentro del rango válido. La Figura 11 muestra un ejemplo de aplicación de la corrección gamma sobre una imagen a color.



(a) Imagen original



(b) Con $\gamma = 1,5$ y $c = 1$



(c) Con $\gamma = 0,5$ y $c = 1$

Figura 11: Ejemplo de corrección gamma

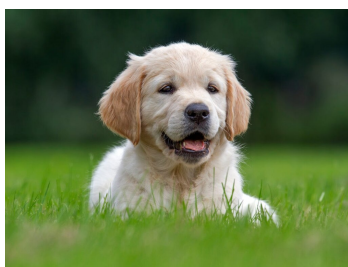
3.5.3.4.2 Función sigmoide

La mejora del contraste también puede realizarse mediante la aplicación de la función sigmoide, que proporciona una transición suave entre las regiones de baja y alta intensidad. A diferencia de la corrección gamma, la función sigmoide permite enfatizar el contraste en torno a un rango de intensidades específico, controlando la pendiente y el punto de inflexión de la curva. Matemáticamente, se expresa como:

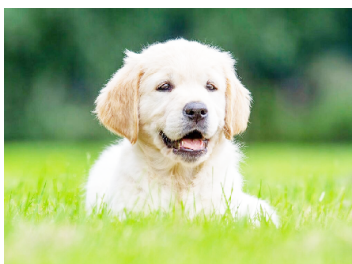
$$I_{salida}(x, y) = \frac{1}{1 + e^{-k(I_{entrada}(x, y) - I_0)}} \quad (10)$$

Ecuación 10: Función sigmoide en procesamiento de imágenes

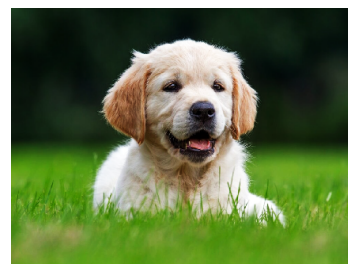
donde k , también denominada *gain* (ganancia), controla la pendiente de la curva y I_0 determina el punto de inflexión (*cutoff*). Normalmente, suele aplicarse una normalización posterior para ajustar los valores de salida al rango dinámico válido. La Figura 12 muestra un ejemplo de mejora del contraste mediante la función sigmoide sobre una imagen a color.



(a) Imagen original



(b) Con $k = 5$ y $I_0 = 0$



(c) Con $k = 5$ y $I_0 = 0,5$

Figura 12: Ejemplo de mejora del contraste mediante función sigmoide

3.5.4 Filtrado espacial y reducción de ruido

Las operaciones de mejora del contraste suelen ir acompañadas de técnicas de filtrado espacial. Esto suele ser muy común cuando la imagen presenta ruido o irregularidades introducidas durante la captura o el proceso de digitalización. El ruido se manifiesta habitualmente como variaciones aleatorias de intensidad que pueden degradar la calidad visual y dificultar la interpretación de los detalles presentes en la imagen.

El filtrado espacial [20] consiste en la modificación del valor de cada píxel teniendo en cuenta los valores de sus píxeles vecinos, con el objetivo de suavizar la imagen, reducir el ruido o resaltar características específicas. En función de la forma en la que se combinan los valores locales, los filtros espaciales pueden clasificarse en lineales y en no lineales. A continuación, se describen dos de los filtros más representativos de cada categoría, que son relevantes para el desarrollo de este TFM.

3.5.4.1 Filtrado lineal: filtro gaussiano

El filtro gaussiano [21] es uno de los métodos más empleados para la reducción de ruido de alta frecuencia. Se trata de un filtro lineal que realiza un suavizado progresivo de la imagen mediante la convolución con una máscara basada en la función gaussiana. La función gaussiana en dos dimensiones se define como:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (11)$$

Ecuación 11: Función gaussiana en dos dimensiones

donde σ es la desviación estándar que controla el grado de suavizado. Además, la máscara del filtro gaussiano se realiza sobre una ventana de tamaño $k \times k$, donde k es un número impar que determina el área de influencia del filtro. Computacionalmente, esta ventana suele denominarse *kernel*.

Este tipo de filtrado atenúa variaciones abruptas de intensidad, lo que contribuye a eliminar ruido aleatorio y pequeñas irregularidades. Sin embargo, como efecto secundario, el filtro gaussiano también puede provocar una ligera pérdida de nitidez y difuminar los bordes de la imagen.

En la Figura 13 se muestra un ejemplo de aplicación del filtro gaussiano sobre una imagen a color, utilizando diferentes valores de k y σ , que ilustran el efecto de suavizado progresivo.



(a) Imagen original



(b) Con $k = 7$ y $\sigma = 5$



(c) Con $k = 13$ y $\sigma = 9$

Figura 13: Ejemplo de aplicación de filtro gaussiano

3.5.4.2 Filtrado no lineal: filtro de mediana

El filtro de mediana [22] es un método de filtrado no lineal diseñado específicamente para la eliminación del ruido impulsivo, como el conocido ruido de tipo *sal y pimienta* [23]. A diferencia de los filtros lineales, este filtro sustituye directamente el valor de cada píxel por la mediana de los valores de intensidad presentes en su vecindad definida por una ventana de tamaño $k \times k$. Matemáticamente, el proceso se describe como:

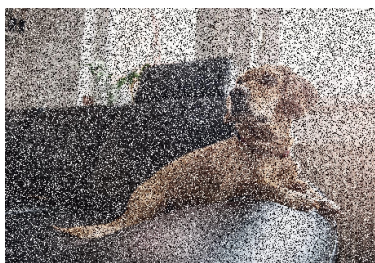
$$I_{salida}(x, y) = \text{mediana}\{I_{entrada}(i, j) \mid (i, j) \in S_{x,y}\} \quad (12)$$

Ecuación 12: Filtro de mediana en procesamiento de imágenes

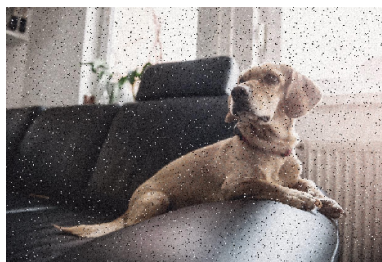
donde $S_{x,y}$ es el conjunto de píxeles vecinos alrededor de la posición (x, y) .

El filtro de mediana es especialmente eficaz para eliminar píxeles atípicos sin afectar significativamente los bordes y detalles de la imagen. Esto se debe a que la mediana es menos sensible a valores extremos. Otros filtros, como el filtro de media [24] o el mismo filtro gaussiano, suelen difuminar los bordes y detalles al promediar los valores de intensidad. En contrapartida, el filtro de mediana es más costoso computacionalmente.

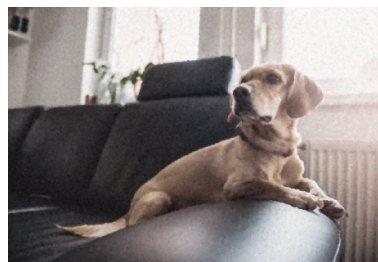
En la Figura 14 se muestra un claro ejemplo de aplicación del filtro de mediana sobre una imagen a color con ruido de tipo sal y pimienta, utilizando diferentes tamaños de ventana k .



(a) Imagen original



(b) Con $k = 3$



(c) Con $k = 7$

Figura 14: Ejemplo de aplicación de filtro de mediana

3.5.5 Realce de detalle y nitidez

Además de la mejora del contraste y la reducción de ruido, es habitual aplicar técnicas destinadas a realzar el detalle y aumentar la percepción de nitidez de la imagen. Estas operaciones no añaden nueva información, sino que actúan sobre la existente para resaltar transiciones de intensidad, bordes y texturas. Esto hace que los contornos y detalles sean más definidos para el observador [25].

3.5.5.1 Realce de bordes: *Unsharp Masking*

La técnica conocida como *Unsharp Masking* (USM) es una de las más extendidas para el realce de bordes y la mejora de la nitidez aparente de una imagen. A pesar de su nombre, su funcionamiento se basa en el principio opuesto: enfatizar las diferencias locales de intensidad para resaltar los contornos.

De forma conceptual, el proceso consiste en generar una versión suavizada de la imagen original y compararla con esta. La diferencia entre ambas resalta las transiciones de intensidad, que se corresponden principalmente con los bordes. Esta información se añade posteriormente a la imagen original, aumentando el contraste local en dichas zonas y, por tanto, la percepción de nitidez. Matemáticamente se puede expresar como:

$$I_{salida}(x, y) = I_{entrada}(x, y) + \sigma (I_{entrada}(x, y) - I_{suavizada}(x, y)) \quad (13)$$

Ecuación 13: Unsharp Masking en procesamiento de imágenes

donde $I_{suavizada}(x, y)$ es la imagen suavizada obtenida mediante un filtro y σ es un factor de escala que controla la intensidad del realce. El realce se aplica sobre una ventana de tamaño $k \times k$ alrededor de cada píxel.

En la Figura 15 se muestra un ejemplo de aplicación de *Unsharp Masking* sobre una imagen a color, utilizando diferentes valores de k y σ , que ilustran el efecto de realce progresivo de los bordes y detalles y nitidez de la imagen.



(a) Imagen original

(b) Con $k = 5$ y $\sigma = 3$ (c) Con $k = 13$ y $\sigma = 5$ Figura 15: Ejemplo de aplicación de *Unsharp Masking*

3.5.6 Otras operaciones

3.5.7 El *pipeline* de revelado digital

3.6 Representación computacional de imágenes digitales

3.6.1 *PyTorch* como *framework* para el procesamiento de imágenes

3.6.2 Tensores en la representación de imágenes

3.6.3 Organización de datos: canales, *batch* y dimensiones

3.6.4 Tipos de datos y precisión numérica

3.7 Procesamiento en tiempo real

3.8 Procesamiento vectorizado y paralelismo de datos

3.9 Computación acelerada por GPU

4 Estudios previos y análisis de alternativas

5 Planificación

6 Presupuesto

7 Análisis

7.1 Requisitos de usuario

7.2 Mapa de historias de usuario

7.3 Prototipos de interfaz de usuario

7.4 Mapa de navegación

8 Diseño

9 Benchmarking

10 Resultados

11 Pruebas

12 Conclusiones

A Manual de usuario

B *Stack* tecnológico

Referencias

- [1] "The 60-Year History of Digital Image Sensors as Told by Those Involved." Disponible en: <https://petapixel.com>. Accedido: 12-12-2025.
- [2] "Procesamiento digital de imágenes y su importancia." Disponible en: <https://www.massscience.com>. Accedido: 12-12-2025.
- [3] "Color Space." Disponible en: <https://developer.mozilla.org>. Accedido: 11-01-2025.
- [4] "Digitalización: Espacios de color." Disponible en: <https://www.atc.uniovi.es>. Accedido: 20-12-2025.
- [5] "HSV and RGB." Disponible en: <https://developer.tuya.com>. Accedido: 11-01-2025.
- [6] "L*a*b* Color Space." Disponible en: <https://www.sensorinstruments.de>. Accedido: 11-01-2025.
- [7] "YCbCr Color Space: Understanding Its Role in Digital Photography." Disponible en: <https://proedu.com>. Accedido: 11-01-2025.
- [8] "Image Formats." Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org>. Accedido: 15-12-2025.
- [9] "RAW File Format." Disponible en: <https://www.cambridgeincolour.com>. Accedido: 15-12-2025.
- [10] "Introduction to Bayer Filters." Disponible en: <https://www.arrow.com>. Accedido: 15-12-2025.
- [11] "Demosaicing." Disponible en: <https://www.sciencedirect.com>. Accedido: 12-01-2025.
- [12] "Fundamentals of Digital Image Processing." Disponible en: <https://www.academia.edu>. Accedido: 23-12-2025.
- [13] "Camera Histograms: tones and contrast." Disponible en: <https://www.cambridgeincolour.com/>. Accedido: 23-12-2025.
- [14] "Imaging: Artifacts." Disponible en: <https://www.imatest.com>. Accedido: 16-01-2025.
- [15] "Fundamentos de imagen digital aplicados a radiología." Disponible en: <https://epos.myesr.org>. Accedido: 20-12-2025.
- [16] "Histogram Equalization." Disponible en: <https://nikhilgandudi.medium.com>. Accedido: 16-01-2025.
- [17] "Adaptive Histogram Equalization." Disponible en: <https://en.wikipedia.org>. Accedido: 16-01-

2025.

- [18] “Histogram equalization CLAHE algorithm.” Disponible en: <https://medium.com>. Accedido: 16-01-2025.
- [19] “Gamma Correction.” Disponible en: <https://en.wikipedia.org>. Accedido: 16-01-2025.
- [20] “Spatial filtering.” Disponible en: <https://fiveable.me>. Accedido: 17-01-2025.
- [21] “Gaussian Filter.” Disponible en: <https://docs.nvidia.com>. Accedido: 17-01-2025.
- [22] “Median Filter.” Disponible en: <https://docs.nvidia.com>. Accedido: 17-01-2025.
- [23] “Salt and Pepper Noise.” Disponible en: <https://en.wikipedia.org>. Accedido: 17-01-2025.
- [24] “Mean Filter.” Disponible en: <https://homepages.inf.ed.ac.uk>. Accedido: 17-01-2025.
- [25] “Sharpening.” Disponible en: <https://www.imatest.com>. Accedido: 17-01-2025.